

Niveau : CPGE

Prérequis : - Réactions d'oxydo-réduction
 acido-basiques
 -Titrages
 - Principe de construction E-pH

Intro 1'30

- Permettent de prévoir l'état

I- Prévoir la réactivité et la stabilité d'espèces en solutⁿ

1. Réactivité 16'30

* Utiliser de Chim Géné. Diag E-pH du fer, $C_t = 0,1 \text{ M}$.

- Lecture de potentiels standard

⚠ $\left\{ \begin{array}{l} \text{pH} = 0 \\ C_t \end{array} \right.$

Couple Fe^{2+}/Fe : $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$

$$E(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 + 0,03 \log\left(\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{C^0}\right)$$

À la frontière, $[\text{Fe}^{2+}] = C_t$

$$-0,47 = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 + 0,03 \log(C_t) \Rightarrow E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 = -0,44 \text{ V}$$

↳ voir le diag E-pH

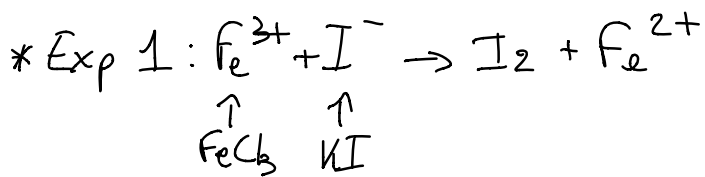
$$E_{\text{stab}}^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V} \Rightarrow \text{On est bons !}$$

• Fe^{3+} et I^- : domaines disjoints. Que se passe-t-il quand je les met en commun ?

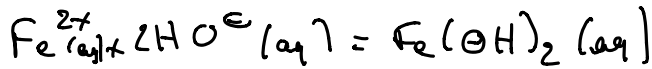
→ Une réactⁿ se produit en faveur de leur disparition

→ Lorsque 2 esp. ont des domaines de prédominance communs, elles sont

stables en solutⁿ.



* Expérience 2 :



* Expérience 3 : on agite pour mélanger phase aqueuse et l'orga.

=> Expérience très visuelle, très pédagogique.

I-2 - Stabilité d'une espèce en solⁿ 2'10

Défin d'une dismutation : ex du diag E-pH de I_2



II- Appli en labo : dosage de Winkler

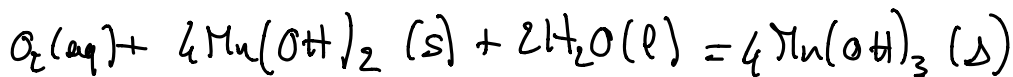
II-1 - Contextualisatⁿ

Etude de la qualité de l'eau % à sa concentratⁿ en O_2 dissout.

Si yen a pas assez c'est pas bon.

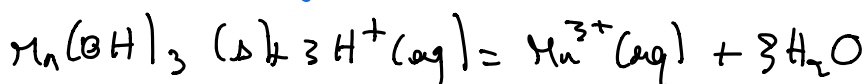
* Exp avec l'eau du robinet.

- Etape 1 : extraire l' O_2 de l'eau $\rightarrow$ Manganèse $\rightarrow$ fait en prépa
dure 30 min (1h)



$$n(\text{O}_2) = \frac{n(\text{Mn}(\text{OH})_3)}{4}$$

- Etape 2 : Passage en milieu acide

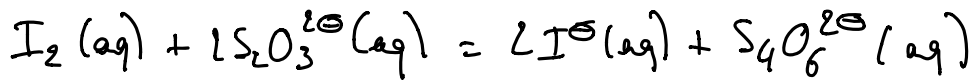


$$n(\text{Mn}(\text{OH})_3(\text{s})) = n(\text{Mn}^{3+}(\text{aq})) = 4n(\text{O}_2)$$

- Etape 3 : Réactⁿ entre I^- et Mn^{3+} qui ont des domaines de prédominance disjoints en solⁿ



- Etape 4 : On dose le $\text{I}_2 \Rightarrow$ Dosage iodométrique (titrage)



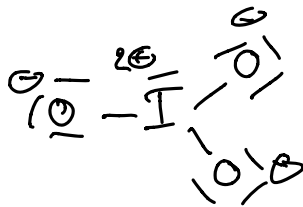
$\rightarrow$ On repère le chg^{mr} de couleur lorsqu'il n'y a plus d' I_2 .

Pour renforcer ceci, utiliser du tholuène.

$\swarrow$ pr avoir des g/mol

$$n(\text{O}_2) = C \frac{V_E}{4} \Rightarrow [\text{O}_2] = \frac{C V_E}{4 V_0} \times M = (4,26 \pm 0,08) \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{IO}_3^- \quad n_e = 7 + 1 + 3 \times 6 = 18 + 8 = 26 \rightarrow 13 \text{ double liaisons}$$



Question civile

T'as mis 0 à un élève pour triche, sa mère débarque en classe et te demande de changer la note de manière « sportive ».

2^e passage : Elise

Niveau CPGE

Prerequis . Ox / Red
 . Acide / Base
 . constructⁿ E-pH
 . titrage

I-Réactivité d'une espèce